

Lineární algebra 2 - DÚ 1

Jan Theodor Hrdý

March 11, 2026

1 Příklad (2.1)

Zkusíme najít symetrickou reálnou čtvercovou matici A řádu 2 takovou, že určuje hledaný skalární součin:

$$\langle u, v \rangle = u^T A v$$

Označme prvky matice A :

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

Aby B byla ortonormální báze, tak musí splňovat:

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\rangle = 0$$

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\| = 1$$

$$\left\| \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\| = 1$$

Dostaneme soustavu rovnic:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 1$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 1$$

Rovnice roznásobíme a dostaneme soustavu lineárních rovnic:

$$3a + 13b + 14c = 0$$

$$a + 4b + 4c = 1$$

$$9a + 42b + 49c = 1$$

Vyřešením soustavy Gaussovou eliminací dostáváme:

$$A = \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix}$$

Dorěšíme úlohu:

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = 53x_1x_2 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10y_1y_2$$